

Test Tema 63 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Qué es SQLMetal?

- a) Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales.
- b) Es una herramienta de generación de código de LINQ.
- c) Es un conjunto de extensiones a ANSI SQL.
- d) Es un estándar de acceso a bases de datos.

2. En el diseño de un SGBD, nos referimos por reglas ACID a:

- a) Atomicidad, Consistencia, Integridad y Duración.
- b) Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Duración o persistencia.
- c) Autenticación, Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad.
- d) Aislamiento, Consistencia, Integridad y Duración o persistencia.

3. La instrucción que aborta la transacción en un SGBD y la hace terminar en forma no exitosa se denomina:

- a) Undo.
- b) Rollback.
- c) Two Phase Commit.
- d) Commit.

4. ¿Cuál de estas NO es una propiedad ACID de un sistema gestor de bases de datos transaccional?

- a) Atomicidad
- b) Centralización
- c) Aislamiento
- d) Durabilidad

5. Se quiere incluir una base de datos local en una aplicación para móviles Android. ¿Cuál de las siguientes sería la más adecuada?

- a) SQLite.
- b) Oracle Pocket.
- c) SQL Server compact.
- d) MySQL micro edition.

6. Entre las capacidades que deben ser consideradas por el Administrador de una base de datos para evaluar la seguridad e integridad de los datos de un SGBD, no se encuentra...

- a) Control de concurrencia
- b) Control de herencia
- c) Control de acceso
- d) Las facilidades de cifrado

7. SQL*Loader es una herramienta utilizada para qué servidor de bases de datos:

- a) MySQL
- b) Oracle
- c) SQL Server
- d) Todas las opciones son correctas

8. Una de las características de seguridad en SQL Server 2008 es el cifrado transparente de datos. Señala la afirmación correcta:

- a) SQL Server no puede cifrar información a nivel de archivos de registro.
- b) SQL Server ofrece la capacidad de buscar dentro de los datos cifrados.
- c) Para trabajar con datos cifrados utilizando esta característica hay que introducir cambios en las aplicaciones.
- d) SQL Server no puede cifrar información a nivel de archivos de datos.

9. Las herramientas de administración de datos de un SGBD:

- a) Están entre las facilidades de usuario y el sistema central de transformación de datos
- b) Tienen como interfaces LDU y LD
- c) Tienen como interfaces LD y LD-I
- d) Están entre el usuario y el sistema central de transformación de datos

10. ¿Qué técnica de control de concurrencia en bases de datos deshace la transacción si hay conflicto?

- a) Control de concurrencia multiversión (MVCC).
- b) Sellado de tiempo.
- c) Control de concurrencia optimista (OCC).
- d) -

11. Según la arquitectura ANSI/SQL, a la capacidad para modificar el esquema en un nivel del sistema sin tener que modificar el esquema del nivel inmediato superior se le denomina:

- a) Modificación responsable.
- b) Aislamiento de esquemas.
- c) Independencia de datos.
- d) Compromiso de autonomía.

12. Aplicando la técnica del Modelo E/R Extendido se elabora el modelo de datos de la aplicación que, en la arquitectura de base de datos estandarizada como ANSI/X3/SPARC, se corresponde con el nivel o esquema:

- a) Externo
- b) Lógico
- c) Interno
- d) Conceptual

13. Indique la respuesta INCORRECTA. Las características de un SGBD son:

- a) Manejo de grandes volúmenes de datos, escalabilidad y alta disponibilidad.
- b) Escalabilidad, integridad y dependencia física y lógica.
- c) Manejo de accesos concurrentes, integridad y flexibilidad.
- d) Manejo de grandes volúmenes de datos, manejos de accesos concurrentes y escalabilidad.

14. Si para consolidar una transacción en un sistema relacional se utiliza la sentencia COMMIT, ¿qué sentencia se utiliza para retroceder una transacción?

- a) NO COMMIT
- b) ROLLBACK
- c) END TRANSACTION
- d) BACK TRANSACTION

15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en un SGBD Oracle?

- a) El archivo de control contiene el nombre de la base de datos, el lugar físico donde se encuentran los 'tablespaces', los SCN (Número de secuencia de Log actual) y el diccionario de datos.
- b) En el fichero de 'Redo Log' se guardan todos los datos confirmados, excepto el de algunas transacciones en los que se excluye dicha escritura.
- c) Los ficheros de 'Redo Log' sirven para recuperar una base de datos, pues en ellos se guardan todos los datos modificados y datos antiguos por si se ejecutara un ROLLBACK de la transacción.
- d) El 'tablespace' TEMPORAL sirve para guardar datos temporales como el SCN ('Número Secuencial del Log Actual' e información temporal de las copias de seguridad que se hacen en un momento dado, entre otras cosas.

16. En las bases de datos orientadas a objeto, para cuantificar el movimiento existente entre la entrada a las bases de datos y la salida se emplean dos sistemas que se conocen como:

- a) Creatividad y destructividad de los objetos
- b) Tasa e incremento de variación de los objetos
- c) Intervalo y tiempo de vida de los objetos
- d) Dinámica fuerte y dinámica débil

17. Según la arquitectura ANSI y el estándar ISO/IEC 10026/-1:1998, ¿cuál de las siguientes NO es una característica de las transacciones ACID?:

- a) Independencia
- b) Atomicidad
- c) Durabilidad
- d) Consistencia

18. No es un Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional (SGBDR):

- a) Oracle
- b) MySQL
- c) MongoDB
- d) Microsoft SQL Server

19. Indique cómo se conoce en Oracle a la herramienta que permite administrar copias de seguridad y recuperaciones de archivos de bases de datos:

- a) OBRA
- b) ORT
- c) RUT
- d) RMAN

20. En relación a la definición y características de una base de datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) En una base de datos se admite la redundancia controlada
- b) En una base de datos no debe darse la redundancia lógica
- c) En una base de datos puede existir la redundancia física
- d) En una base de datos puede admitirse la redundancia lógica pero no física

21. El nivel de aislamiento, según ANSI/ISO SQL, de un Sistema Gestor de Base de Datos Relacional (SGBDR) en el que se pueden producir lecturas no repetibles pero no lecturas sucias, se denomina:

- a) Lectura no confirmada (read-uncommitted)
- b) Lectura confirmada (read-committed)
- c) Lectura repetible (repeatable-read)
- d) Serializable

22. En el modelo relacional existen diversas clasificaciones de las relaciones. Indica qué tipos de relaciones se consideran relaciones persistentes:

- a) Relaciones base y vistas.
- b) Relaciones base, vistas y el resultado de una consulta.
- c) Relaciones base, vistas y relaciones temporales.
- d) Relaciones base, vistas e instantáneas.

23. El módulo de un Sistema de Gestión de Base Datos que controla que las operaciones satisfagan las restricciones de integridad es:

- a) Procesador de consultas.
- b) Compilador del Lenguaje de Definición de Datos.
- c) Gestor del diccionario.
- d) Gestor de la base de datos.

24. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura ANSI/SPARC es correcta:

- a) El nivel interno también recibe el nombre de nivel lógico.
- b) El nivel externo también recibe el nombre de nivel físico.
- c) El nivel externo contiene las vistas externas de la base de datos y permite ver a cada tipo de usuario sólo aquella parte del esquema que es de su interés.
- d) El nivel externo define los datos que se almacenan en la base de datos y las relaciones entre ellos.

25. El modelo de referencia ANSI establece cuales son los componentes del SGBD. Entre ellos no se encuentra:

- a) Sistema de control de transformación de datos
- b) Interfaz lenguaje de datos de usuario
- c) Interfaz lenguaje de manipulación de datos
- d) Interfaz lenguaje de datos interno

26. Existen diversos tipos de sistemas gestores de bases de datos (SGBD) en función del modelo lógico en el cual se basan. Indique a que tipo pertenece el SGBD IMS de IBM:

- a) Modelo lógico relacional.
- b) Modelo lógico jerárquico.
- c) Modelo lógico en red.
- d) Modelo lógico orientado a objetos.

27. Indique la respuesta correcta en relación a los componentes de proceso de un SGBD:

- a) Interfaces, modelo de referencia, compilador y precompilador DML.
- b) Compilador DML, precompilador DML, intérprete DDL y motor de ejecución.
- c) Gestor de ficheros, compilador y precompilador DML y gestor de transacciones.
- d) Estructuras de datos, gestor de transacciones, intérprete DDL y motor de ejecución.

28. Según la arquitectura estándar de los SGBD, ANSI/X3/SPARC ¿en qué nivel se define el esquema de la base de datos?

- a) Nivel conceptual.
- b) Nivel físico.
- c) Nivel de aplicación.
- d) Nivel lógico.

29. El modelo de referencia ANSI/SPARC para la estandarización de los SGBD:

- a) El núcleo de la arquitectura lo constituye el diccionario de datos
- b) Los metadatos no forman parte del diccionario
- c) Indica la forma de instrumentar las interacciones del SGBD
- d) La administración de la empresa diseña los esquemas externos

30. Elija el tipo de relaciones entre registros que el modelo en red es incapaz de mostrar:

- a) 1 a 1
- b) 1 a N
- c) N a M
- d) Es capaz de mostrar todas

31. La arquitectura ANSI/SPARC de tres niveles proporciona una separación clara entre la vista lógica de los usuarios, la estructura conceptual de la base de datos y la implementación física. Esta separación permite cambios independientes en cada nivel sin afectar a los demás niveles, lo que facilita la modularidad, el mantenimiento y la evolución de la base de datos en un entorno empresarial. ¿Cuáles son los niveles definidos?

- a) Externo, Conceptual e Interno.
- b) Lógico, Conceptual y Físico.
- c) Vista, Modelo y Controlador.
- d) Externo, Conceptual y Lógico.

32. ¿Qué tipo de backup se realiza primero en un esquema de backup sintético completo?

- a) Backup diferencial.
- b) Backup incremental.
- c) Backup completo tradicional.
- d) Backup incremental y de todos los diferenciales.

33. Para prevenir posibles colisiones de una BD provocadas por actualizaciones simultaneas se utiliza la técnica de

- a) Commit
- b) Rollback
- c) Bloqueo
- d) -

34. El SGBD permite la definición de la Base de Datos a tres niveles de abstracción: lógico, físico y externo En el nivel lógico:

- a) Se da una definición de las estructuras de datos que constituyen la base de datos
- b) Se elige una implementación de cada una de las estructuras de datos
- c) Se definen vistas parciales de la base de datos para distintos grupos de usuarios
- d) Ninguna es cierta

35. Indique los cuatro niveles de aislamiento que define ANSI SQL 92:

- a) Lecturas no confirmadas (read uncommitted), lecturas confirmadas (read committed), lecturas repetibles (repeatable read), transacciones secuenciables (serializable).
- b) Escrituras no confirmadas (write uncommitted), escrituras confirmadas (write committed), escrituras repetibles (repeatable write), transacciones secuenciables (serializable).
- c) Escrituras no confirmadas (write uncommitted), escrituras confirmadas (write committed), lecturas repetibles (repeatable read), transacciones secuenciables (serializable).
- d) Lecturas no confirmadas (read uncommitted), lecturas confirmadas (read committed), escrituras repetibles (repeatable write), transacciones secuenciables (serializable).

36. Al hablar de las transacciones en un SGBD, el acrónimo inglés: ACID se refiere a sus características de:

- a) Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.
- b) Atomicity, Consistency, Integrity, Durability.
- c) Authentication, Consistency, Integrity, Durability.
- d) Authentication, Consistency, Isolation, Durability.

37. ¿Según las Reglas de Codd, cuál de las siguientes afirmaciones sobre bases de datos relacionales es cierta?:

- a) Un SGBD no debe permitir el uso de valores vacíos.
- b) Los cambios realizados a nivel físico no deben afectar al nivel lógico.
- c) Un SGBD no debe almacenar información redundante.
- d) Un SGBD no debe instalarse de manera distribuida para evitar restricciones de acceso a los datos.

38. ¿Cuál de los siguientes es un Sistema Gestor de Bases de Datos Orientado a Objetos?

- a) Microsoft SQL Server.
- b) Versant.
- c) MariaDB.
- d) MySQL.

39. Se dice que un SGBD cumple el ACID test si observa las propiedades de:

- a) (A)tomicidad, (C)onsistencia, a(I)slamiento y (D)urabilidad.
- b) (A)nonimicidad, (C)onsistencia, (I)ntegridad y (D)urabilidad.
- c) (A)bastecedor, (C)ompletitud, (I)slamiento y (D)espachador.
- d) (A)lineación, (C)omunitario, a(I)slamiento y (D)eterminismo.

40. ACID es un acrónimo que, en el contexto de las bases de datos, hace referencia a un conjunto de características que deben asumir las transacciones para garantizar su procesamiento fiable. De entre éstas:

- a) La Consistencia (C) hace referencia a que las operaciones llevadas a cabo por la transacción serán completadas y confirmadas en su totalidad, o serán deshechas, de modo que no quede ninguna operación a medias.
- b) La característica de Integridad (I) garantiza que la base de datos se transforma desde un estado íntegro o válido a otro estado íntegro o válido.
- c) Autenticidad (A) es la prueba de quién es el autor de un dato y garantiza su no repudio.
- d) Durabilidad (D) es la propiedad que asegura que una vez realizada la operación, ésta persistirá y no se podrá deshacer aunque falle el sistema y que de esta forma los datos sobrevivan de alguna manera.

41. En un SGBD, a nivel físico, ¿cómo denominamos la unidad mínima de acceso?

- a) Tabla
- b) Registro
- c) Fila
- d) Página

42. Sean dos transacciones (T1 y T2), T1 con estampa de tiempo igual a 8 y T2 con estampa de tiempo igual a 10 (T1 es más antiguo que T2). Suponiendo que T2 tiene un bloqueo en un elemento y T1 pide bloqueo para ese mismo elemento, si aplicamos el enfoque WOUND-WAIT para resolución del conflicto:

- a) T1 esperará hasta que T2 se completa y libera su bloqueo.
- b) T1 se apropia del elemento que tenía bloqueo T2. T2 se aborta y se reinicia usando la misma estampa de tiempo.
- c) T1 se reinicia con la misma estampa de tiempo y T2 se reprograma usando la misma estampa de tiempo.
- d) T1 se apropia del elemento que tenía bloqueo T2. T2 se reinicia usando distinta estampa de tiempo.

43. En un SGBD Oracle, ¿cómo se denomina al tipo de vista que almacena físicamente los datos resultantes de ejecutar la consulta definida?

- a) Vista tableada
- b) Vista almacenada
- c) Vista cacheada
- d) Vista materializada

44. En una metodología de diseño de bases de datos, ¿cómo se llama la etapa cuyo objetivo es obtener una buena representación de los recursos de información con independencia de los usuarios o el SGBD, y sin realizar consideraciones sobre la eficiencia?

- a) Diseño conceptual
- b) Diseño lógico estándar
- c) Diseño lógico específico
- d) Diseño preliminar

45. ¿Qué función de agregación de Oracle (a partir de la versión 11.2) se utiliza para pivotar filas en una única columna concatenando los valores con un separador indicado? Por ejemplo, un listado de departamentos en la que se desee incluir una columna con el nombre de los empleados de cada departamento separados por punto y coma.

- a) CONCATLIST
- b) JOINSTRING
- c) LISTAGG
- d) JOINLIST

46. En relación a los SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos), el catálogo o Diccionario de Datos:

- a) Es un elemento opcional en los sistemas de gestión de base de datos.
- b) Emplea ficheros planos para almacenar los esquemas de las bases de datos y no tener autodependencias.
- c) Es un conjunto de metadatos que contiene las características de los datos que se van a utilizar en el sistema.
- d) Se conoce también como information_syscat o information_system.

47. En el Sistema Gestor de Base de Datos BASIS queremos saber los usuarios conectados en un determinado momento. ¿Qué comando permite mostrar un listado con dicha información?

- a) select user from basis_user
- b) Select from pg_user
- c) select username from v\$session
- d) sh/s k=1

48. En el ámbito de las bases de datos Oracle una vista materializada:

- a) Es un objeto de la base de datos donde se almacena la información de todas las vistas de la BD.
- b) Es un objeto de la base de datos donde se almacena la definición de la tabla que materializa.
- c) Es un objeto de la base de datos donde se almacena el resultado de una consulta.
- d) Es una vista ordinaria que automáticamente se actualizará siempre que se actualicen las tablas involucradas en esa vista.

49. La operación de diferencia de conjuntos del álgebra relacional se realiza en ANSI/SQL mediante el operador:

- a) DIFF.
- b) DIFFERENCE.
- c) EXCEPT.
- d) EXCLUDING.

50. El agrupamiento de conexiones de bases de datos (connection pooling) se utiliza para:

- a) Proporcionar redundancia ante la caída de servidores de bases de datos.
- b) Mejorar el rendimiento de la ejecución de peticiones al servidor de bases de datos.
- c) Soportar la replicación entre servidores de bases de datos.
- d) Ninguna de las anteriores.

51. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el álgebra relacional?

- a) El álgebra relacional es un lenguaje procedimental
- b) Los operadores de selección, proyección, unión y diferencia forman un conjunto relacionalmente completo
- c) Todos los operadores de consulta son derivables de los operadores fundamentales
- d) El 'join' es un operador de compuesto de selección y proyección

52. Respecto a la arquitectura ANSI/SPARC, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Se definen tres niveles: interno, medio y externo
- b) Cada esquema externo describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios determinado y oculta a ese grupo el resto de la base de datos
- c) Es útil para explicar el concepto de dependencia de datos
- d) Existen dos tipos de independencia de datos: básica y completa

53. Entre los distintos niveles de abstracción de una base de datos ¿con cuál de los siguientes conceptos se identifica el "usuario final"?

- a) Esquema externo
- b) Esquema conceptual
- c) Esquema interno
- d) Esquema global

54. Una transacción es un conjunto de acciones impregnadas de propiedades ACID, lo que significa:

- a) Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad
- b) Acción, corrección, integridad y dependencia
- c) Atomicidad, coexistencia, integridad y permanencia
- d) Actividad, convergencia, aislamiento y dependencia

55. Existen diversos tipos de modelos de datos convencionales:

- a) El modelo jerárquico es más flexible que el de red o reticular
- b) El modelo relacional se basa en el álgebra y cálculo relacional
- c) Cronológicamente el modelo de red o reticular es anterior al jerárquico
- d) En el modelo relacional se exige que el usuario conozca las vinculaciones entre entidades

56. A la tabla virtual que se deriva de una o varias tablas físicas y aparece como una ventana personalizada para el usuario, se la conoce por el nombre de:

- a) Subesquema de grupo
- b) Vista
- c) Apuntador de índices
- d) Modelo físico

57. ¿Cuál de las siguientes es una propiedad del modelo conceptual?

- a) Complejo
- b) Máximo
- c) Explícito en todas sus restricciones
- d) Informal

58. En una transacción en un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD), ¿qué se entiende por el punto de integridad?

- a) El momento después en el que se inicia la transacción.
- b) El estado de la base de datos en el momento en que se inicia la transacción.
- c) Hacer un rollback en el caso de que haya un problema antes de completar la transacción.
- d) El retorno con la confirmación de que la transacción se ha completado con éxito.

59. Qué tipo de arquitectura propone el comité ANSI/X3/SPARC para la normalización de los SGBD:

- a) Arquitectura de dos niveles: estructura global y vistas lógicas
- b) Arquitectura de tres niveles: nivel interno o físico, conceptual y externo o lógico
- c) Arquitectura de cuatro niveles: interno, físico, conceptual y lógico
- d) Arquitectura de un único nivel denominado nivel global

60. Apache Cassandra es:

- a) Un servidor de comunicaciones.
- b) Una base de datos NoSQL distribuida.
- c) Un sistema de claves privadas.
- d) Un protocolo de comunicaciones.

61. En la arquitectura ANSI/X3 SPARC a tres niveles de Base de Datos, indique cuál de los esquemas citados a continuación no corresponde a dicha arquitectura:

- a) Esquema interno.
- b) Esquema externo.
- c) Esquema visual.
- d) Esquema conceptual.

62. El lenguaje informático que nos permite describir el esquema de la base de datos se denomina

- a) Database Construction Language (DCL)
- b) Job Control Language (JCL)
- c) Data Definition Language (DDL)
- d) -

63. Entre los modelos de bases de datos prerelacionales, se verifica que:

- a) El modelo jerárquico es incapaz de representar las relaciones reflexivas o las relaciones N:M
- b) Los modelos jerárquico y CODASYL son en esencia modelos de datos en red, que aplican ciertas restricciones
- c) El Conjunto o SET es uno de los elementos más importantes del modelo CODASYL, como elemento básico para la representación de interrelaciones 1:N y por tanto 1:1
- d) Todas las anteriores

64. Con el objeto de asegurar la integridad de los datos, es necesario que una de las funciones del sistema gestor de base de datos sea la gestión de las transacciones. ¿Qué propiedades deben tener éstas?

- a) Autenticación, confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- b) Eficiencia, eficacia, rapidez y estabilidad.
- c) Atomicidad, consistencia, aislamiento y persistencia.
- d) Serialización, indexación, independencia y transparencia.

65. Respecto a la tecnología de almacenamiento InnoDB señale la respuesta afirmativa:

- a) InnoDB es una tecnología de almacenamiento de datos de código abierto para la base de datos Oracle.
- b) Es la tecnología de almacenamiento de datos por defecto por el sistema administrador de bases de datos relacionales MySQL.
- c) Se basa en el código ISAM.
- d) No permite las búsquedas denominadas full-text, que para conjuntos de datos grandes son mucho más eficientes.

66. ¿Cuál de los siguientes es un Sistema Gestor de Base de Datos Orientada a Objetos?

- a) Microsoft SQL Server
- b) MySQL
- c) Versant
- d) -

67. Los distintos niveles de aislamiento permiten evitar problemas de consistencia o pérdida de datos derivados de la ejecución concurrente de transacciones:

- a) Una Lectura No Repetible se produce cuando una transacción lee datos todavía no confirmados por otra transacción que finalmente aborta
- b) Evitar el problema de concurrencia denominado "Lectura fantasma" requiere aplicar como nivel de aislamiento SERIALIZABLE
- c) Con el nivel de aislamiento denominado "READ COMMITTED" pueden producirse problemas de Lectura sucia y Lectura Fantasma
- d) Todas las anteriores

68. De las siguientes opciones, señale cuál es la correcta para la transformación de una relación 1:1:

- a) Se crea una clave foránea en una de ellas que referencia a la clave de la otra
- b) La relación se convierte en tabla con cada una de las claves más las propiedades de la relación
- c) Podría elegirse entre las opciones anteriores
- d) Ninguna de las anteriores

69. En un modelo de datos jerárquico:

- a) Un registro no es subordinado directo de ningún otro registro
- b) Un registro es subordinado directo de cómo máximo otro registro
- c) Un registro es subordinado directo de n registros, dependiendo de la topología del modelo
- d) Los registros están organizados en una red de relaciones mediante un grafo

70. El modelo de base de datos CODASYL:

- a) Es el modelo conceptual de datos que corresponde a los SGBD jerárquicos
- b) Es el modelo lógico de datos de un SGBD relacional
- c) Es el Modelo de Codd
- d) No se corresponde con nada de lo anterior

71. En el Modelo de Referencia para la estandarización de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos, basado en la arquitectura de tres niveles de ANSI, las funciones de insertar y borrar se realizan mediante:

- a) El esquema interno
- b) El diccionario central de datos
- c) El lenguaje de definición de datos
- d) El lenguaje de manipulación de datos

72. Respecto del modelo jerárquico de base de datos, señale qué afirmación es FALSA:

- a) Utiliza punteros para su implementación física.
- b) Permite que un nodo de nivel superior pueda tener un número ilimitado de nodos de nivel inferior.
- c) Permite describir relaciones simétricas.
- d) Permite actualizaciones en cascada.

73. ¿Cuál de las siguientes NO es una palabra reservada de MDX (MultiDimensional eXpressions) en SQL Server 2012?

- a) SELECT
- b) DRILL
- c) CUBE
- d) MEMBER

74. CODASYL, modelo de Sistemas Gestores de Bases de datos en red, es acrónimo de:

- a) Conference on Data Systems Languages
- b) Concurrent Database Systems Languages
- c) Coherent Data Symmetric Location
- d) CODE And Systematic Language

75. Un conjunto de instrucciones dedicadas a la ejecución de una tarea específica sobre una base de datos en tiempo real recibe el nombre de:

- a) Módulo
- b) Módulo reentrante
- c) Transacción
- d) Actualización

76. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en Oracle:

- a) Un datafile puede tener varios tablespaces
- b) Un datafile debe tener varios tablespaces
- c) Un tablespace puede tener varios datafiles
- d) Un tablespace debe tener varios datafiles

77. En el Modelo de Referencia ANSI de las Facilidades de usuario (MRFU), las FU se encargan de:

- a) Aislar al usuario de detalles concretos sobre las herramientas de gestión de datos (HGD)
- b) Transformar una demanda de usuario en una petición funcional para las HGD
- c) Trasformar la salida de las HGD en un formato de presentación para el usuario
- d) Todas las anteriores

78. La solución de alta disponibilidad y recuperación ante desastres de un SGBD basado en Microsoft SQL Server se denomina:

- a) AlwaysOn.
- b) XtraDB.
- c) Galera clúster.
- d) WSF (Windows Server Failover).

79. En relación a los SGBDR (Sistema Gestor de Base de Datos Relacionales), el catálogo o diccionario de datos:

- a) Es un elemento opcional.
- b) Emplea siempre ficheros planos para almacenar los esquemas de las bases de datos y no tener autodependencias.
- c) Es un conjunto de metadatos que contiene características de los datos que se van a utilizar en el sistema.
- d) Se conoce también como information_syscat o information_system.

80. Si examinamos el modelo relacional dentro del marco de la arquitectura ANSI, podemos afirmar que:

- a) El modelo relacional no especifica nada respecto al esquema interno.
- b) En el nivel externo se encuentran las relaciones base, también denominadas tablas reales.
- c) En el nivel conceptual se encuentran las vistas.
- d) El modelo relacional define los tres niveles de la arquitectura ANSI.

81. ¿Qué es Navicat Premium en el entorno de administración de bases de datos?

- a) Es un conjunto de herramientas multiplataforma de software libre creado para ayudar a los administradores y desarrolladores de aplicaciones de bases de datos Oracle. También suministra soporte para MySQL y PostgreSQL.
- b) Es una herramienta de IBM que permite realizar administración remota de bases de datos.
- c) Es una base de datos NoSQL distribuida y basada en un modelo de almacenamiento de clave-valor, escrita en Java.
- d) Es un administrador de bases de datos propietario, de múltiples conexiones, que permite conectarse a diversas bases de datos como MySQL, MariaDB, SQL Server, etc. Simultáneamente en una sola aplicación.

82. ¿Cuál de los siguientes NO es un framework que permita el acceso y manipulación de datos en una base de datos relacional?

- a) Apache Torque.
- b) MyBatis.
- c) Sun Mapper.
- d) NHibernate.

83. Los objetivos que perseguía Codd con el modelo relacional, se pueden resumir en:

- a) Independencia física, independencia lógica, flexibilidad, uniformidad y sencillez.
- b) Independencia física, independencia lógica y uniformidad.
- c) Independencia física, flexibilidad, uniformidad y sencillez.
- d) Independencia física, independencia lógica, independencia conceptual, flexibilidad, uniformidad y sencillez.

84. Un productor de bases de datos es aquél que:

- a) Únicamente recopila información y la pone a disposición de la sociedad en un soporte susceptible de tratamiento informático
- b) Solo mantiene al día la información contenida en las bases
- c) Algunos de ellos no se limitan a recopilar la información, sino que la elaboran
- d) Son correctas las respuestas 'a' y 'b'

85. En SQL Server, la cardinalidad máxima de una tabla de hechos que es la tabla central de n tablas dimensionales es:

- a) La multiplicación de las cardinalidades de cada una de las n tablas dimensionales.
- b) La suma de las cardinalidades de cada una de las n tablas dimensionales.
- c) La mayor de las cardinalidades presentes en las n tablas dimensionales.
- d) La mayor de las cardinalidades presentes en las n tablas dimensionales elevado a n.

86. ¿Cuál de las siguientes respuestas corresponde con la siguiente definición de un componente relacionado con un sistema gestor de bases de datos? 'Consiste en una lista de metadatos que reflejan las características de los diversos tipos de datos incluidos en la base de datos. Además, estos metadatos informan sobre los permisos de uso de cada registro y su representación física.'

- a) Diccionario de datos
- b) Lenguaje de definición de datos
- c) Componente de estructuración de datos
- d) Esquema de manipulación de datos

87. De entre los siguientes, ¿Cuál es el nivel más bajo de aislamiento?

- a) Read Committed (lectura confirmada).
- b) Repeatable Read (lectura repetible).
- c) Serializable.
- d) Read Uncommitted (lectura no confirmada).

88. ¿Cuál de las siguientes características en relación a las bases de datos SQL y NoSQL es FALSA?

- a) NoSQL no suele utilizar SQL como lenguaje de consultas.
- b) No se suelen realizar operaciones JOIN en NoSQL por el alto coste.
- c) Es más sencillo realizar escalado horizontal en NoSQL que en una base de datos SQL.
- d) Las bases de datos NoSQL garantizan completamente las propiedades ACID.

89. En un SGBD, cuando los resultados de una transacción pueden ser completados todos o deshechos todos, estamos ante una de las propiedades ACID. En relación a ello indique cuál de las siguientes es la agrupación de conceptos correcta:

- a) Commit - Rollback - Atomicidad.
- b) Commit - Rollback - Consistencia.
- c) Command - Rollback - Isolation.
- d) Commit - Rollback - Durabilidad.

90. Indique qué solución de las siguientes NO está relacionada con los Sistemas Gestores de Base de Datos (SGBD):

- a) MongoDB
- b) MariaDB
- c) HeidiSQL
- d) MarcoDB

91. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta, si hablamos de las ventajas derivadas del uso de vistas en una Base de datos?

- a) Pueden verse los mismos datos por diferentes usuarios
- b) Los intercambios de campos entre tablas físicas son transparentes a las vistas del usuario
- c) Los intercambios de campos entre tablas físicas no son transparentes a las vistas del usuario
- d) Ocultar campos de datos importantes a los usuarios que no deben ser manipulados

92. El término anglosajón "ACID" relacionado con una transacción de base de datos se corresponde con las propiedades:

- a) Autentication, Consistency, Integrity, Durability.
- b) Atomicity, Confidentiality, Identification, Durability.
- c) Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.
- d) Availability, Consistency, Isolation, Durability.

93. En relacion con los lenguajes del SGBD, el lenguaje que se utiliza para especificar el esquema de la base de datos (creación, modificación y borrado de tablas), las vistas de los usuarios y las estructuras de almacenamiento es el:

- a) Lenguaje de manipulación de datos (LMD o DML, de Data Manipulation Language).
- b) Lenguaje de control de datos (LCD o DCL, de Data Control Language).
- c) Lenguajes de control de transacciones: (LCT o TCL Transaction Cotrol Language).
- d) Lenguaje de definición de datos (LDD o DDL, de Data Definition Language).

94. El aislamiento es una propiedad de BD que define cómo y cuándo los cambios producidos por una operación se hacen visibles para las demás operaciones concurrentes. Si relajamos el nivel de aislamiento con el fin de garantizar la concurrencia, podemos encontrarnos con las denominadas "lecturas sucias" que suceden cuando:

- a) Se permite a una transacción la lectura de una fila que ha sido modificada por otra transacción concurrente pero todavía no ha sido consolidada (no se ha hecho "commit").
- b) Durante una transacción, se ejecutan dos consultas idénticas, y los resultados de la segunda no son iguales a los de la primera.
- c) Una transacción se encuentra bloqueado el acceso a la lectura de una fila.
- d) -

95. ¿Cuál de las siguientes herramientas utiliza un SGBD (sistema de gestión de bases de datos) para asegurar la atomicidad y persistencia de las transacciones?

- a) Módulo de comprobación de la integridad
- b) El esquema conceptual
- c) Fichero diario
- d) Triggers

96. ¿Qué tres niveles debe tener una base de datos según la arquitectura propuesta por la normativa ANSI?

- a) Abstracto, concreto y lógico.
- b) Lógico, semántico y conceptual.
- c) Externo, interno y conceptual.
- d) Externo, interno y lógico.

97. En el lenguaje de manipulación de datos, ¿cuál de las siguientes cláusulas va asociada a la cláusula HAVING?

- a) GROUP BY.
- b) COUNT.
- c) WHERE.
- d) DISTINCT.

98. ¿Cuál de las siguientes no es una herramienta de la Oracle Developer Suite?

- a) Forms.
- b) Reports.
- c) Designer.
- d) Fusion.

99. Seleccione la frase correcta acerca de los sistemas gestores de bases de datos y los modelos de datos que emplean:

- a) Independientemente del modelo de datos, la capacidad de un SGBD para manejar accesos concurrentes es imprescindible para la "Consistencia" del "ACID test".
- b) El modelo de datos en red permite recuperar bloques de varios registros mediante el uso de punteros.
- c) El modelo jerárquico es una variante de los modelos en red que elimina las relaciones N:M.
- d) El modelo relacional incorpora restricciones inherentes al mismo que se denominan restricciones semánticas.

100. Para la gestión y manipulación de los datos, un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (SGBDR):

- a) Traduce las distintas sentencias DML a comandos del sistema de archivos de bajo nivel.
- b) Traduce las sentencias DML de actualización de datos, excluyendo las de consulta, a comandos del sistema de archivo a bajo nivel.
- c) Traduce exclusivamente las sentencias DDL y no las DML, a comandos del sistema de archivos de bajo nivel
- d) No traduce ningún tipo de sentencias a comandos del sistema de archivo de bajo nivel.

101. En relación con el diccionario de recursos de información de una base de datos, se define 'metadatos' como:

- a) El repositorio que contiene todos los datos de la organización
- b) La información relativa al propio diccionario de datos, su estructura y sus características
- c) La información de nivel conceptual que determina la visión global del sistema de información
- d) El conjunto de datos necesarios para deducir determinada información no especificada en la base de datos

102. El termino ACID describe el conjunto de propiedades que garantiza que las transacciones de una base de datos se procesan de manera fiable. Indicar cuál NO es correcta:

- a) Autenticidad
- b) Consistencia
- c) Aislamiento
- d) Durabilidad

103. Se puede decir que una base de datos es:

- a) Un elemento físico (hardware)
- b) Un dispositivo de almacenamiento
- c) Un conjunto de datos interrelacionados
- d) Una colección de ficheros independientes entre sí

104. ¿Cómo se denomina la división de datos y distribución entre diferentes servidores que utiliza MongoDB para escalar una base de datos horizontalmente?

- a) Partition.
- b) Splitting.
- c) Slicing.
- d) Sharding.

105. En un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) debe garantizarse la total satisfacción la CONSISTENCIA, es decir que:

- a) Varios accesos simultáneos a cada Base de Datos sin conflictos.
- b) En todo momento, los valores de los datos no presenten contradicciones.
- c) Los valores de los datos sean auténticos, conforme a las reglas semánticas establecidas por diseño.
- d) En caso de fallo (hardware, alimentación, etc.) la Base de Datos vuelva a un estado íntegro anterior al fallo.

106. En el modelo de datos relacional, al conjunto no vacío de atributos de una relación cuyos valores sirven para referenciar la clave primaria de otra relación del mismo dominio, se denomina:

- a) Superclave
- b) Clave principal
- c) Tupla múltiple
- d) Clave ajena

107. La arquitectura ANSI/SPARC para sistemas de bases de datos se divide en los siguientes niveles:

- a) Lógico, de usuario y físico.
- b) Externo, intermedio e interno.
- c) Externo, conceptual e interno.
- d) De usuario, de administrador y físico.

108. ¿Qué extensión tienen en Forms 4.5 los módulos Menú en binario?

- a) .mmb
- b) .mxb
- c) .bmx
- d) .bll

109. Indique cuál de los siguientes términos NO corresponde al nombre de una base de datos del sistema (System Databases) en SQL Server:

- a) msdb Database
- b) logdb Database
- c) tempdb Database
- d) model Database

110. En una base de datos relacional en la cual K es una clave primaria simple de una relación R1, y el atributo A, perteneciente a una clave compuesta de una relación R2, está definido en el mismo dominio que K, ¿cuál de las afirmaciones NO es cierta?

- a) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A es primaria, puede existir un valor de K en R1 cuyo valor sea igual al valor de A
- b) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A no es primaria, A puede tener un valor diferente a los posibles valores de K
- c) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A es primaria, A no puede tener un valor nulo
- d) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A no es primaria, A puede tener un valor nulo

111. Se dice que un SGBD cumple el ACID test si observa las propiedades de:

- a) (A)tomicidad, (C)onsistencia, (I)ntegridad y (D)urabilidad
- b) (A)tomicidad, (C)onfidencialidad, (I)ntegridad y (D)urabilidad
- c) (A)tomicidad, (C)onfidencialidad, a(I)slamiento y (D)urabilidad
- d) (A)tomicidad, (C)onsistencia, a(I)slamiento y (D)urabilidad

112. En un sistema gestor de bases de datos (SGBD), un término que se utiliza para resumir las funciones y propiedades de las transacciones de los sistemas gestores de base de datos es ACID. ¿Cuál de estos términos NO forma parte de esta sigla?

- a) Atomicidad
- b) Aislamiento
- c) Consistencia
- d) Definición

113. El Administrador de una base de datos no tiene las siguientes responsabilidades:

- a) Optimización de las redundancias del espacio de almacenamiento
- b) Garantizar la seguridad física de los datos ante fallos en el sistema, por ejemplo caídas de tensión
- c) Participar en el diseño físico de los datos, definiendo la estructura física de los éstos a partir del modelo de datos o de clases
- d) Determinar la interfaz de conexión con otros sistemas ya existentes

114. ¿Cuál es la estructura más antigua de un modelo SGBD?

- a) Relacional
- b) En red
- c) Jerárquico
- d) Multidimensional

115. La visión general que la empresa debe tener de toda la base de datos, corresponde al:

- a) Esquema conceptual
- b) Esquema externo
- c) Esquema interno
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

116. Para solucionar la posible colisión de distintas peticiones de actualización simultáneas sobre un mismo dato de la base de datos, utilizaremos la técnica denominada de:

- a) Bloqueo
- b) Rollback
- c) Interbloqueo
- d) Inter-Roll

117. El equivalente de una tabla en el modelo relacional en una base de datos NoSQL de Apache Cassandra es:

- a) Familia de columnas.
- b) Colección.
- c) HyperTable.
- d) -

118. Señale entre las siguientes herramientas el gestor de copia de seguridad en línea utilizado por productos de base de datos Oracle:

- a) RFID
- b) RSYNC
- c) RMAN
- d) RMON

119. ¿Cuál de los siguientes es un Sistema de Gestión de Bases de Datos?

- a) PostgreSQL.
- b) Gentoo.
- c) UbuntuBD.
- d) SQLCentos.

120. Señale entre las siguientes herramientas el gestor de copia de seguridad en línea utilizado por productos de base de datos Oracle

- a) RFID
- b) RSYNC
- c) RMAN
- d) -

121. ¿Cuál NO es una característica de las transacciones?

- a) Concurrencia
- b) Durabilidad
- c) Aislamiento
- d) Atomicidad

122. En un SGBD con un nivel de aislamiento de lectura comprometida (Read Committed):

- a) No se producen lecturas sucias, pero pueden producirse lecturas no repetibles y lecturas fantasma.
- b) Pueden producirse lecturas sucias, lecturas no repetibles y lecturas fantasma.
- c) No se producen ni lecturas sucias ni lecturas no repetibles, pero pueden producirse lecturas fantasma.
- d) No se producen ni lecturas sucias, ni lecturas no repetibles, ni lecturas fantasma.

123.Cuál de las siguientes órdenes, define el Lenguaje de Manipulación de Datos (DML) de un SGBD:

- a) Create table
- b) Revoke
- c) Insert
- d) Todas las anteriores

124. Para cuantificar el movimiento existente entre la entrada a una base de datos orientada a objetos y la salida se emplean dos sistemas. El denominado 'dinámica débil' se caracteriza por:

- a) Considerar la creación y destrucción de objetos
- b) Definir el tiempo de vida de los objetos como el intervalo de existencia asociado a los mismos
- c) Reflejar el movimiento y cambios de valor de los atributos variables
- d) Modificar la sociedad de objetos entre sí, pero no la observabilidad de los mismos

125. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los procedimientos almacenados en los sistemas de gestión de bases de datos relacionales?

- a) Es un conjunto de instrucciones y lógica de procedimiento de SQL compilado, verificado y almacenado en base de datos
- b) Instrucciones SQL embebidas en el código de los programas y convertidas en un plan de acceso en el tiempo de preparación del programa
- c) Instrucciones SQL embebidas en el código de los programas y convertidas en un plan de acceso en el tiempo de ejecución del programa
- d) Los procedimientos almacenados no admiten parámetros de entrada

126. Una relación R (a, b y c) en la que todos sus atributos son principales, y sabiendo que cumple la 1FN, se puede asegurar que estará en:

- a) 2FN, si solo hay una clave candidata.
- b) 2FN, si hay más de una clave candidata.
- c) 3FN.
- d) No podemos asegurar nada sobre su nivel de normalización.

127. ¿Cuál de estas funciones no es propia del administrador del sistema de gestión de bases de datos?

- a) Catalogar en el diccionario de datos los correspondientes al sistema de información
- b) Diseñar el modelo físico de datos
- c) Dar de alta y baja a los usuarios de las bases de datos
- d) Garantizar la ejecución de los procedimientos de salvaguarda

128. ¿Qué es la normalización en bases de datos?

- a) El proceso de organizar los datos para reducir la redundancia.
- b) El proceso de crear índices en las columnas de la base de datos para agilizar las búsquedas.
- c) El proceso por el cual, aunque los datos están distribuidos en varias ubicaciones, los usuarios tienen la impresión de que los datos se encuentran en un solo lugar.
- d) El proceso de transformación de una base de datos para que pueda ser considerada relacional según las normas de Codd.

129. ¿Cuál de estos tipos de lectura NO constituye un problema de interferencias entre las diferentes transacciones?:

- a) Lectura comprometida.
- b) Lectura no repetible.
- c) Lectura sucia.
- d) Lectura fantasma.

130. ¿Qué función tiene el archivo TNSNAMES.ORA en una base de datos Oracle?

- a) Define los servicios de base de datos que el listener puede gestionar, permitiendo que los clientes se conecten a estos servicios.
- b) Permite a los clientes Oracle resolver el nombre del servicio a una dirección de red y otros parámetros necesarios para establecer una conexión con la base de datos.
- c) Define una serie de parámetros que controlan el comportamiento de la base de datos, como el tamaño de la memoria, los límites de procesos y sesiones, y las ubicaciones de los archivos de datos.
- d) Permite a los administradores personalizar el entorno de la base de datos según las necesidades específicas de la aplicación y el hardware.